

Version: A

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2019 (2. Termin)

Hinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
 - Es gibt **2 Versionen** der Klausur, die durch A und C gekennzeichnet sind. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
 - Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 8 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie 3 einseitig bedruckte **Lösungsbögen**.
- Als **Hilfsmittel** sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner und maximal ein Wörterbuch für ausländische Studierende erlaubt. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) führt zur Disqualifikation von der Klausur.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die **Klausur** besteht aus 4 Wahr-/Falsch-Aufgaben und aus 3 Textaufgaben.
- Bei den **Wahr-/Falsch-Aufgaben** und jeder der 5 nummerierten Aussagen innerhalb der Textaufgaben geht es darum zu entscheiden, ob eine Aussage wahr (W) oder falsch (F) ist. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W), falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die folgende Punkteregelung: Wird die korrekte Antwort gegeben, so gibt es pro Aussage *1 Punkt*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Wahr-/Falsch-Aufgabe können also maximal *5 Punkte* erzielt werden. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.
- Bei den **Textaufgaben** gibt es Multiple-Choice-Teilaufgaben (MC), die aus 5 mit a bis e bezeichneten Aussagen bestehen, von denen jede wahr oder falsch sein kann. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W),

falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die gleiche Punkteregelung, die oben für die Wahr-/Falsch-Aufgaben beschrieben wurde. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.

Andererseits gibt es numerische Teilaufgaben (N), deren Ergebnis auf dem Lösungsbogen in kodierter Form einzutragen ist. Für jede numerische Teilaufgabe gibt es bei richtiger Beantwortung *2 Punkte*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Textaufgabe können maximal *13 Punkte* erzielt werden. Hier ist ein Beispiel für die Kodierung ganzer Zahlen in den numerischen Teilaufgaben: Angenommen die Lösung der Aufgabe ist **503**. Dann ist diese Zahl wie folgt einzutragen:

Zahl Frage	100er	10er	1er
1	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☒
4	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐
6	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐
0	☐	☒	☐

Wichtig: Markieren Sie die Null in der ersten Spalte, wenn die Lösung eine zweistellige Zahl ist. Analog, markieren Sie die Null in der ersten und in der zweiten Spalte, wenn die Lösung eine einstellige Zahl ist.

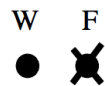
- Insgesamt können Sie maximal *59 Punkte* erreichen.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *29 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 5 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der

Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.

- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!
- Beispiel: Es soll die Antwort W als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst F ausgemalt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:



- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Inhaltliche Hinweise

- Falls nötig, geben Sie Ihre Lösung auf ganze Zahlen gerundet an.

Viel Erfolg!

1 Wahr-Falsch-Fragen

1.1 Eine Firma hat die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = (x_1)^{2/3}(x_2)^{1/3}$, wobei $x_i \geq 0$ die von Input $i = 1, 2$ eingesetzte Menge bezeichnet.

1. Die Kostenfunktion der Firma ist eine strikt konkave und strikt wachsende Funktion.
2. Bei jeder strikt positiven Menge ist die Variable-Kosten-Funktion der Firma gleich der Grenzkostenfunktion der Firma.
3. Die kurzfristige-Kosten-Funktion der Firma, wenn Input 2 auf einem Niveau $\bar{x}_2$ festliegt und Input 1 frei gewählt werden kann, ist eine strikt konvexe und strikt wachsende Funktion.
4. Das Gesetz der abnehmenden Grenzerträge gilt für diese Firma.
5. Die Produktionsfunktion f hat wachsende Skalenerträge.

1.2 Betrachten Sie eine Tauschökonomie mit zwei Gütern und 100 Händlern. Jeder Händler $j = 1, 2, \dots, 100$ hat die Nutzenfunktion $u^j(x_1^j, x_2^j) = x_1^j x_2^j$; Händler j hat die Erstausrüstung $(j, 101 - j)$.

1. Die aggregierte Erstausrüstung ist $(5050, 5050)$.
2. Die Allokation, in der jeder der Händler $j = 1, 2, \dots, 50$ das Bündel $(101, 101)$ konsumiert und jeder der Händler $j = 51, 52, \dots, 100$ das Bündel $(0, 0)$ konsumiert, gehört zur Kontraktkurve.
3. Es gibt ein Wettbewerbsgleichgewicht, in dem jeder Händler das Bündel $(101/2, 101/2)$ konsumiert.
4. Es gibt ein Wettbewerbsgleichgewicht, in dem nicht jeder Händler das Bündel $(101/2, 101/2)$ konsumiert.
5. Die Allokation, in der jeder Händler das Bündel $(101/2, 101/2)$ erhält, ist Pareto-effizient.

1.3 Egon hat Präferenzen über Bündel aus zwei Gütern, die durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1 - (x_2 - 1)^2$ dargestellt werden.

1. Egons Präferenzen sind monoton.
2. Egons Präferenzen sind konvex.
3. Egons Nachfrage erfüllt Walras' Gesetz.
4. Egon fragt in jeder Preis-Einkommen-Situation (bei strikt positiven Preisen) weniger als 1 Einheit von Gut 2 nach.
5. Die Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 an der Stelle $(2, 2)$ ist strikt kleiner als 0.

1.4 Ein Konsument hat Präferenzen über Konsum in den Perioden 0 und 1. Die Präferenzen werden durch eine Nutzenfunktion der Form $u(c_0, c_1) = U(c_0) + \delta U(c_1)$ dargestellt, wobei die Ableitung $U' > 0$, die zweite Ableitung $U'' < 0$ und $0 \leq \delta \leq 1$ gilt. Der Konsument kann beliebig zwischen den Perioden sparen und Kredite aufnehmen zum vorgegebenen Zinssatz $r > 0$. Der Konsument verfügt über einen vorgegebenen Einkommenstrom (Y_0, Y_1) .

1. Wenn $\delta = 1$ und $Y_0 = Y_1$, dann wird der Konsument weder sparen noch einen Kredit aufnehmen.
2. Der Konsument wählt ein Bündel $c^* = (c_0^*, c_1^*)$ mit der Eigenschaft $(1 + r)c_0^* + c_1^* = (1 + r)Y_1 + Y_0$.
3. Beim Zinssatz $r = 10\%$ und dem Einkommenstrom $(Y_0, Y_1) = (11, 11)$ wählt der Konsument den gleichen Konsumstrom wie beim Zinssatz $r = 5\%$ und dem Einkommenstrom $(Y_0, Y_1) = (1, 21)$.
4. Wenn beim Zinssatz r ein Bündel (c_0^*, c_1^*) mit $c_0^* > Y_0$ nutzenmaximierend ist, dann erfüllt das Bündel $(\hat{c}_0, \hat{c}_1)$, dass bei einem Zinssatz $\hat{r} > r$ nutzenmaximierend ist, die Ungleichung $\hat{c}_0 \leq c_0^*$. (Hierbei wird angenommen, dass der Einkommenstrom (Y_0, Y_1) unverändert bleibt.).
5. Wenn $\delta = 0$ und $Y_1 > 0$, dann wird der Konsument einen Kredit aufnehmen.

2 Textaufgaben

2.1 Betrachten Sie eine Ökonomie mit vier Gütern, in der Wettbewerbsbedingungen herrschen. Es gibt viele identische Firmen und viele identische Konsumenten. Die Güter 1 und 2 werden von den Firmen als Inputs benutzt. Diese Güter werden von der Regierung zu festen Preisen $p_1 = 25/4$ und $p_2 = 1$ in beliebigen von den Marktteilnehmern gewünschten Mengen angeboten bzw. gekauft. Die Hälfte der Firmen stellt Gut 3 als Output her, die andere Hälfte Gut 4. Dabei hat jede Firma die Produktionsfunktion $f(y_1, y_2) = \sqrt{y_1 y_2}$, wobei y_i die von Gut $i = 1, 2$ eingesetzte Menge bezeichnet.

Jeder Konsument hat die Nutzenfunktion $u(x_3, x_4) = (x_3)^{1/2}(x_4)^{1/2}$ über Güterbündel, wobei $x_3 \geq 0$ die Gut-3-Menge und $x_4 \geq 0$ die Gut-4-Menge bezeichnet. Bezeichnen Sie die Preise der Güter 3 und 4 mit $p_3 > 0$ und $p_4 > 0$. Jeder Konsument hat die Erstausrüstung 100 Einheiten von Gut 2 und nichts von den anderen Gütern.

2.1.1 (N) Bestimmen Sie die Menge an Gut 3, die jeder Konsument bei den Preisen $p_3 = 1$ und $p_4 = 2$ kauft.

2.1.2 (N) Betrachten Sie eine Firma, deren Gut-2-Menge kurzfristig auf dem Niveau $\bar{y}_2 = 25$ festliegt und die die von Input 1 eingesetzte Menge frei wählen kann. Bestimmen Sie die kostenminimierende Menge von Input 1, die die Firma einsetzen wird, wenn die Outputmenge 50 hergestellt werden soll.

2.1.3 (N) Bestimmen Sie die gewinnmaximierende Outputmenge jeder Firma unter der Annahme, dass die eingesetzten Mengen beider Inputs frei gewählt werden können und $p_3 = p_4 = 4$.

2.1.4 (N) Bestimmen Sie den Gleichgewichtspreis für Gut 3.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Die Elastizität der Nachfrage jedes Konsumenten nach Gut 3 bzgl. des Preises von Gut 3 ist konstant gleich -2 .

b. Die Elastizität des Marktangebots von Gut 3 bzgl. des Preises von Gut 3 ist konstant gleich 1.

c. Betrachten Sie die kurzfristige-Kosten-Funktion KFK einer Firma, deren Gut-2-Menge kurzfristig auf dem Niveau $\bar{y}_2 = 25$ festliegt und die die von Input 1 eingesetzte Menge frei wählen kann. Das Betriebsoptimum der KFK ist kleiner als 5.

d. Wenn die Erstausrüstung jedes Konsumenten verdoppelt wird, dann verdoppelt sich der Gleichgewichtspreis von Gut 3.

e. Die kurzfristige und die langfristige Kostenfunktion der Firma sind gleich.

2.2 Betrachten Sie eine Ökonomie, in der alle Konsumenten quasilineare Präferenzen über Gut 1 und Geld haben. Die Marktnachfrage ist gegeben durch $D(p) = 1000 - p$ für alle Gut-1-Preise $p < 1000$ und $D(p) = 0$ für alle Gut-1-Preise $p \geq 1000$. Gut 1 kann von allen Firmen zu den konstanten Grenzkosten 100 und zu den Setupkosten 0 hergestellt werden kann.

2.2.1 (N) Bestimmen Sie die gesamte Konsumrente, wenn insgesamt 20 Einheiten von Gut 1 zum Stückpreis $p = 950$ an alle Konsumenten zusammengekommen verkauft werden und die Rationierung effizient ist.

2.2.2 (N) Bestimmen Sie die gesamte Konsumrente, wenn die Anzahl der Konsumenten in dieser Ökonomie 20 beträgt, alle Konsumenten identisch sind, und 20 Einheiten von Gut 1 an alle Konsumenten zusammengekommen zum Stückpreis $p = 950$ verkauft werden. Nehmen Sie jetzt an, dass die Rationierung ineffizient ist, so dass 10 Konsumenten jeweils 2 Einheiten erhalten und die anderen Konsumenten nichts erhalten.

2.2.3 (N) Bestimmen Sie die individuelle Konsumrente jedes Konsumenten im Wettbewerbsgleichgewicht, wenn die Anzahl der Konsumenten in dieser Ökonomie 500 beträgt und alle Konsumenten identisch sind.

2.2.4 (N) Bestimmen Sie die Steuereinnahmen im Wettbewerbsgleichgewicht mit dem Stücksteuersatz 899.

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Bei ineffizienter Rationierung ist die Konsumrente mindestens so hoch wie bei effizienter Rationierung.

b. Die Allokation, die im Wettbewerbsgleichgewicht beim Stücksteuersatz $t = 10$ entsteht, kann auch erreicht werden, wenn statt der Stücksteuer eine Wertsteuer in Höhe von 10% des Produzentenpreises erhoben wird.

c. Wenn die Regierung eine Subvention von 10 pro verkaufter Einheit von Gut 1 an die Produzenten bezahlt, dann ist der Produzentenpreis im resultierenden Wettbewerbs-Gleichgewicht niedriger als der Produzentenpreis im Wettbewerbs-Gleichgewicht ohne Markteingriff.

d. Wenn die Regierung eine Stücksteuer in Höhe von 900 einführt, dann sind die Steuereinnahmen im Wettbewerbsgleichgewicht niedriger als bei einer Stücksteuer in Höhe von 800.

e. Im Wettbewerbsgleichgewicht mit Steuern ist die Marktverzerrung kleiner, wenn die Steuer auf der Verkäuferseite erhoben wird als wenn die Steuer auf der Käuferseite erhoben wird.

2.3 Egon ist ein Erwartungsmaximierer über Geld-Lotterien. Er hat ein sicheres Einkommen von EUR 16 und besitzt zusätzlich eine Lotterie x . Die Lotterie x ist ein Wertpapier, das EUR 20 auszahlt im Zustand 1 und das EUR 0 auszahlt im Zustand 2. Jeder der beiden Zustände tritt mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ ein. Egon hat die Bernoulli-Nutzenfunktion $U(Y) = \sqrt{Y}$ für alle $Y \geq 0$.

2.3.1 (N) Bestimmen Sie die erwartete Auszahlung des Wertpapiers x in EUR.

2.3.2 (N) Bestimmen Sie Egons Erwartungs-Nutzen, der aus dem Besitz des sicheren Einkommens und des Wertpapiers resultiert.

2.3.3 (N) Bestimmen Sie den kleinsten Preis p EUR, so dass Egon nicht schlechter gestellt wird, wenn er das Wertpapier x zum Preis p verkauft.

2.3.4 (N) Angenommen, Egon kann das Wertpapier x nicht verkaufen. Eine Versicherungsfirma bietet jedoch beliebige Verträge K an, wobei $0 \leq K \leq 20$. Vertrag K legt fest, dass Egon in beiden Zuständen die Prämie $K/2$ EUR zahlt und im Zustand 2 die Leistung K EUR erhält. Welchen Vertrag K wird Egon kaufen?

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Egon ist risiko-avers (im Bereich nicht-negativer Geldbeträge).

b. Egons Grenzrate der Substitution von Geld in Zustand 2 für Geld in Zustand 1, an der Stelle, an der Egon das Wertpapier x hält und keine Versicherung abschließt, beträgt $-1/2$.

c. Angenommen, Egon hält zusätzlich zum Wertpapier x ein weiteres Wertpapier y , das im Zustand 1 eine Auszahlung von -10 EUR (also eine negative Auszahlung) bringt und das im Zustand 2 die Auszahlung 10 EUR bringt. Außerdem sei angenommen, dass Egon keine Versicherung abschließen kann. Behauptung: Egon ist strikt schlechter gestellt in der Situation, in der er x und y hält relativ zu der Situation, in der er nur x hält.

d. Egons Präferenzen können auch mit Hilfe der Bernoulli-Nutzenfunktion $V(Y) = Y^{1/4}$ dargestellt werden.

e. Egon hat monotone Präferenzen über Bündel, die aus den Komponenten "Geld in Zustand 1" und "Geld in Zustand 2" bestehen.